

Apellido y Nombres: _____ DNI: _____

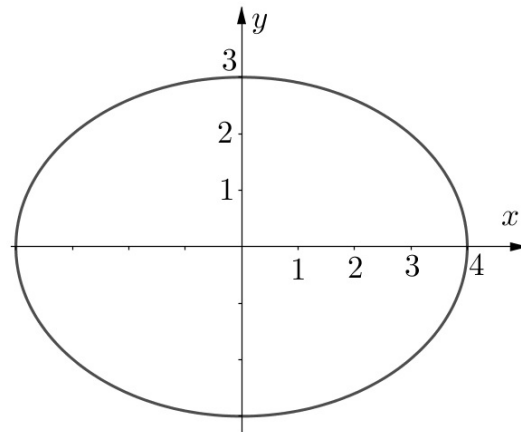
- La primera parte del examen consta de cuatro preguntas de opción múltiple. Una sola opción es correcta. No se presentan los procedimientos.
- La segunda parte del examen consta de seis preguntas de desarrollo.
- El examen se aprueba con un 60 % de respuestas correctas.
- La duración del examen es de 120 minutos.
- Si el/la estudiante decide utilizar alguno de los programas autorizados, se compromete a informar cualquier anomalía y a explicar sus respuestas en una instancia oral de evaluación si los profesores lo consideran necesario.

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Nota Final

1. Primera Parte

1.1. Dada la elipse de la figura, una fórmula que permite calcular su longitud es

- ☐ $\int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 t + 3 \cos^2 t} dt$
☐ $\int_0^{2\pi} \sqrt{4 \cos^2 t + 3 \sin^2 t} dt$
☐ $\int_0^{2\pi} \sqrt{4 \cos t + 3 \sin t} dt$
☐ $\int_0^{2\pi} \sqrt{16 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$
☐ Ninguna de las otras



1.2. La solución particular de la ecuación diferencial

$$y' + 6x^2 = 12x^2 y$$

que verifica $y(0) = 1$ es

- ☐ $y = \frac{1+e^{4x^3}+1}{2}$
 ☐ $y = \frac{1-e^{4x^3}}{2}$
 ☐ $y = \frac{1+e^{4x^3}}{2}$
 ☐ $y = \frac{1+e^{2x^3}}{2}$
☐ Ninguna de las otras

1.3. La sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ asociada a la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ está dada por $S_n = \frac{5n+4}{n+2}$. Señalar la afirmación correcta:

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 5$
- ☐ $a_1 = 5$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente por comparación con la serie armónica.
- ☐ Ninguna de las otras
-

1.4. Si se aproxima el valor de la función

$$F(x) = 1 + \int_0^x e^{-t^2} dt$$

en $x = 1$ mediante un polinomio de MacLaurin de primer orden entonces el error cometido es, para algún $z \in (0, 1)$:

- ☐ $-z e^{-z^2}$ ☐ e^{-z^2} ☐ $-z e^{-2z}$ ☐ $-2z e^{-z^2}$ ☐ Ninguna de las otras
-

2. Segunda Parte

2.1. Resolver el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = e^x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

2.2. Enunciar y demostrar el caso de la regla de L'Hôpital que se puede aplicar a las indeterminaciones del tipo $0/0$.

2.3. Dado un cono recto de radio r y altura h , considerándolo como una superficie de revolución probar que su área lateral es $\pi r \sqrt{h^2 + r^2}$.

2.4. (a) Enunciar y demostrar la condición necesaria de convergencia de una serie.

(b) Dar un ejemplo de una serie que no converja por no verificar la condición necesaria.

2.5. (a) Hallar la serie de Maclaurin correspondiente a la función $f(x) = \cosh(x)$ (recordar que $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ y $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$).

(b) Usar la serie para aproximar $\cosh(1)$ y acotar el error cometido. Justificar usando la forma de Lagrange del resto.

2.6. Estudiar la siguiente integral impropia

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

Decidir si es convergente o divergente. En caso de que sea convergente, calcular el valor. Detallar el procedimiento.

Respuestas

1.1 $\int_0^{2\pi} \sqrt{16 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$

1.2 Reescribimos en forma estándar:

$$y' - 12x^2y = -6x^2$$

Es una ecuación lineal de primer orden:

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \text{con } P(x) = -12x^2, \quad Q(x) = -6x^2$$

El factor integrante es:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int -12x^2 dx} = e^{-4x^3}$$

Multiplicamos la ecuación por $\mu(x) = e^{-4x^3}$:

$$e^{-4x^3}y' - 12x^2e^{-4x^3}y = -6x^2e^{-4x^3}$$

El lado izquierdo es la derivada del producto:

$$\frac{d}{dx} (e^{-4x^3}y) = -6x^2e^{-4x^3}$$

Integrando resulta

$$e^{-4x^3}y = \int -6x^2e^{-4x^3} dx$$

Usamos el cambio de variable $u = -4x^3 \Rightarrow du = -12x^2 dx$ con el que se llega a

$$\int -6x^2e^{-4x^3} dx = \frac{1}{2}e^{-4x^3}$$

Entonces:

$$e^{-4x^3}y = \frac{1}{2}e^{-4x^3} + C \Rightarrow y = \frac{1}{2} + Ce^{4x^3}$$

Sólo falta aplicar la condición inicial

$$y(0) = 1 = \frac{1}{2} + C \cdot 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

Luego la solución es

$$y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{4x^3}$$

1.3 1. Límite de las sumas parciales:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+4}{n+2} = 5$$

Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **converge** y su suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 5$$

2. Primer término:

$$a_1 = S_1 = \frac{5(1)+4}{1+2} = \frac{9}{3} = 3$$

3. Evaluación de las opciones:

- “Es divergente porque el límite de S_n es 5” $\rightarrow$ Falso. El límite existe, por lo tanto la serie converge.
- $a_1 = 5 \rightarrow$ Falso, vimos que $a_1 = 3$
- “La suma es 2” $\rightarrow$ Falso, la suma es 5
- “Converge por comparación con la serie armónica” $\rightarrow$ Falso, no hay tal comparación válida aquí
- “Ninguna de las otras” $\rightarrow$ Correcta

Respuesta correcta: Ninguna de las otras

1.4 El error en una aproximación de orden 1 está dado por el resto de Taylor de orden 1 en forma de Lagrange:

$$R_1(x) = \frac{F''(z)}{2}x^2 \quad \text{para algún } z \text{ entre } 0 \text{ y } x$$

Derivamos la función usando Teorema Fundamental del Cálculo

$$F(x) = 1 + \int_0^x e^{-t^2} dt \Rightarrow F'(x) = e^{-x^2}, \quad F''(x) = \frac{d}{dx}(e^{-x^2}) = -2xe^{-x^2}$$

Evaluamos el resto:

$$R_1(1) = \frac{F''(z)}{2}(1)^2 = \frac{-2ze^{-z^2}}{2} = -ze^{-z^2}, \quad \text{para algún } z \in (0, 1)$$

2.1 Paso 1: Resolver la ecuación homogénea asociada

La ecuación homogénea es:

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

La ecuación característica es:

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r - 2)^2 = 0 \Rightarrow r = 2 \quad (\text{raíz doble})$$

Solución general de la homogénea:

$$y_h(x) = Ae^{2x} + Bxe^{2x}$$

Paso 2: Buscar una solución particular

Proponemos:

$$y_p(x) = Ce^x$$

Entonces:

$$y'_p = Ce^x, \quad y''_p = Ce^x$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$Ce^x - 4Ce^x + 4Ce^x = e^x \Rightarrow Ce^x = e^x \Rightarrow C = 1$$

Entonces:

$$y_p(x) = e^x$$

Paso 3: Solución general de la ecuación

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ae^{2x} + Bxe^{2x} + e^x$$

Paso 4: Aplicar condiciones iniciales

Calculamos la derivada:

$$y'(x) = 2Ae^{2x} + Be^{2x} + Bx2e^{2x} + e^x$$

Evaluamos en $x = 0$:

$$y(0) = A + 1 = 0 \Rightarrow A = -1$$

$$y'(0) = 2A + B + 1 = 1 \Rightarrow -2 + B + 1 = 1 \Rightarrow B = 2$$

Solución final:

$$\boxed{y(x) = -e^{2x} + 2xe^{2x} + e^x}$$

2.3 El cono está generado por girar una recta que va desde la base en $(0, r)$ hasta el vértice en $(h, 0)$ (no es la única manera de describirlo). Esta recta puede describirse con una función:

$$y = f(x) = -\frac{r}{h}x + r, \quad \text{para } x \in [0, h]$$

Área de una superficie de revolución alrededor del eje x :

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

donde

$$f(x) = -\frac{r}{h}x + r \Rightarrow f'(x) = -\frac{r}{h} \Rightarrow (f'(x))^2 = \frac{r^2}{h^2}$$

Entonces:

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} = \frac{\sqrt{h^2 + r^2}}{h}$$

Esto es constante, así que puede salir de la integral. Al sustituir en la fórmula queda

$$A = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{h^2 + r^2}}{h} \int_0^h \left(-\frac{r}{h}x + r\right) dx$$

Resolvemos la integral:

$$\int_0^h \left(-\frac{r}{h}x + r\right) dx = \left[-\frac{r}{h} \cdot \frac{x^2}{2} + rx\right]_0^h = -\frac{r}{h} \cdot \frac{h^2}{2} + rh = -\frac{rh}{2} + rh = \frac{rh}{2}$$

Con lo cual

$$A = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{h^2 + r^2}}{h} \cdot \frac{rh}{2} = \pi r \sqrt{h^2 + r^2}$$

2.5 (a) La serie de Maclaurin es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Calculamos las derivadas sucesivas de $f(x) = \cosh(x)$:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \cosh(x) \\
f'(x) &= \sinh(x) \\
f''(x) &= \cosh(x) \\
f^{(3)}(x) &= \sinh(x) \\
f^{(4)}(x) &= \cosh(x) \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Evaluamos en $x = 0$:

$$\begin{aligned}
f(0) &= \cosh(0) = 1 \\
f'(0) &= \sinh(0) = 0 \\
f''(0) &= \cosh(0) = 1 \\
f^{(3)}(0) &= \sinh(0) = 0 \\
f^{(4)}(0) &= \cosh(0) = 1 \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Se observa que:

- Las derivadas impares en 0 son cero: $f^{(2n+1)}(0) = 0$
- Las derivadas pares en 0 son uno: $f^{(2n)}(0) = 1$

Por lo tanto, la serie de Maclaurin es:

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

(b) A modo de ejemplo, usamos los primeros cuatro términos no nulos:

$$\cosh(1) \approx 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{24} + \frac{1}{720} \approx 1,54306$$

Para acotar el error usamos la forma de Lagrange:

$$\cosh(1) = \cosh(0) + \sinh(0) \cdot 1 + \dots + \cosh(0) \cdot \frac{1^6}{6!} + \sinh(z) \cdot \frac{1^7}{7!}$$

para algún $z \in (0, 1)$. Luego el error se puede acotar teniendo en cuenta que $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} < \frac{e^x}{2}$

$$|R_7(1)| = \left| \sinh(z) \cdot \frac{1^7}{7!} \right| < \left| \frac{e^z}{2} \cdot \frac{1^7}{7!} \right| < \left| \frac{3}{2} \cdot \frac{1^7}{7!} \right| \approx 0,0003$$

2.6

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

Cambio de variable

La primitiva se deduce con la sustitución $u = e^x + 1$. Entonces $du = e^x dx$:

$$\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \int \frac{du}{u} = \ln u = \ln(e^x + 1)$$

Evaluar la integral

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1)|_a^0 = \ln(2)$$